

Traccia Progetto

Analisi del Database Chinook — Grafo Dipendenti/Clienti

PUNTO 1: Costruzione e Analisi del Grafo

a. Selezione della nazione

L'utente seleziona da un apposito menù a tendina una nazione (campo **Country** della tabella **customer**).

b. Costruzione del grafo

Premendo il pulsante “**Crea Grafo**”, l'applicazione costruisce un grafo orientato e pesato così definito:

- **I Vertici (Nodi):** tutti i dipendenti (*employee*) che offrono supporto ad almeno un cliente della nazione selezionata.
- **Gli Archi:** esiste un arco orientato dal dipendente E1 al dipendente E2 se la media dei fatturati (*Total* della tabella *invoice*) dei clienti di E1 (nella nazione scelta) è strettamente maggiore della media dei fatturati dei clienti di E2 (nella nazione scelta).
- **Il Peso dell'arco:** il peso è pari alla differenza tra la media dei fatturati di E1 e la media dei fatturati di E2.

$$\text{Peso}(E1 \rightarrow E2) = \text{Media}(E1) - \text{Media}(E2)$$

c. Output nella View

Una volta costruito il grafo, l'applicazione deve stampare nella View:

- Il numero di vertici e il numero di archi.
- Il dipendente con il maggior numero di archi uscenti (Out-degree).
- I 3 archi con il peso minore, in ordine crescente di peso.

PUNTO 2: Algoritmo di Ricorsione (Cerca Percorso)

a. Selezione del dipendente di partenza

L'utente seleziona da un secondo menù a tendina uno dei dipendenti presenti nel grafo appena creato.

b. Ricerca del cammino

Facendo click sul pulsante “**Trova Cammino**”, l'applicazione deve individuare un percorso che parta dal dipendente selezionato e che rispetti le seguenti condizioni:

- Deve essere un **cammino semplice** (non si possono visitare i dipendenti più di una volta).
- La somma totale dei pesi degli archi del cammino non deve superare una soglia massima **X = 50.0**.

- Tra tutti i cammini che rispettano questo vincolo di costo massimo, si deve trovare quello che **massimizza il numero di clienti totali** supportati dai dipendenti presenti nel cammino (sommando i clienti unici di ciascun dipendente toccato dal percorso).